

GEI-Algoritmia (Flujos sobre Redes)

Reducciones a Flujos

Santiago Marco-Sola

Contents

1	Máximiz ar emparejamientos en grafos bipartitos.....	1
2	Modelado de problemas de asignación de recursos	2
3	Caminos en grafos.....	4

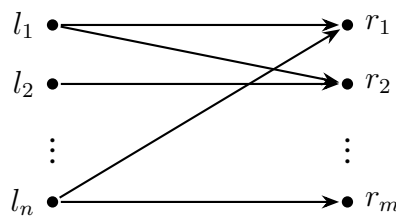
El objetivo de este documento es presentar, de manera sistemática y resumida, distintas reducciones de problemas a flujos en redes, así como reducciones entre distintos modelos de flujo o de circulaciones. De ninguna forma, este documento sustituye los contenidos de clase de teoría ni las referencias bibliográficas básicas del curso; es solo un complemento didáctico.

La idea central es mostrar cómo una amplia variedad de problemas clásicos de grafos y de asignación de recursos pueden reformularse como problemas de flujo máximo, de flujo con costes o de circulaciones. A lo largo del documento se ilustran estas transformaciones mediante una colección de patrones recurrentes: el modelado de restricciones mediante capacidades, la descomposición de vértices, la introducción de nodos auxiliares y la conversión entre grafos dirigidos y no dirigidos. El énfasis no está en los algoritmos de flujo en sí, sino en cómo construir la red de flujo adecuada para modelar correctamente el problema original.

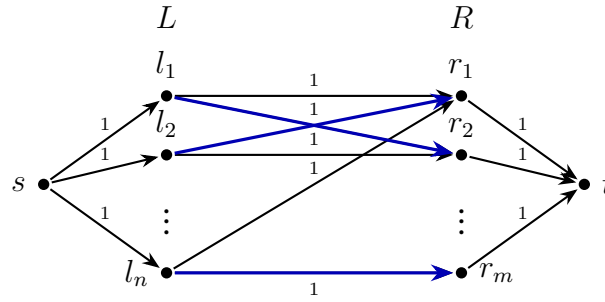
1 Máximiz ar emparejamientos en grafos bipartitos

El problema de maximizar emparejamientos en grafos bipartitos puede formularse de manera natural como un problema de flujo máximo. Sea $G = (L \cup R, E)$ un grafo bipartito, donde L y R son dos conjuntos disjuntos de vértices y $E \subseteq L \times R$ representa las parejas compatibles. Un emparejamiento en un grafo bipartito G es un conjunto $M \subseteq E$ tal que, para todo vértice $v \in L \cup R$, existe a lo sumo una arista de M incidente en v . El problema del emparejamiento máximo consiste en encontrar un emparejamiento M de cardinalidad máxima, es decir, el que maximice $|M|$.

$L \equiv$ left partition $R \equiv$ right partition



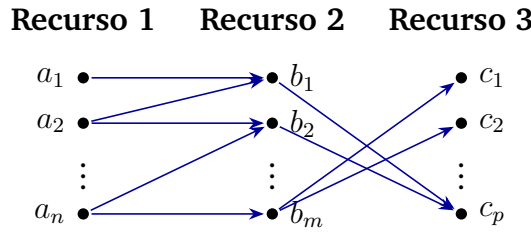
Este problema se modela mediante una red $s-t$ que denotaremos por $\mathcal{N} = (V, E', c, s, t)$. Primero, añadiremos una fuente s y un sumidero t . Además, se añade un arco (s, u) con capacidad unitaria para todo $u \in L$, un arco (v, t) con capacidad unitaria para todo $v \in R$ y, para cada arista $(u, v) \in E$, un arco dirigido (u, v) con capacidad unitaria. Con esta construcción, cada camino $s \rightsquigarrow t$ corresponde a una pareja, y la restricción de capacidad garantiza que cada vértice participe, a lo sumo, en una pareja. Por tanto, el valor de un flujo máximo en $\mathcal{N}$ coincide con el tamaño de un emparejamiento máximo en G , y las aristas emparejadas se recuperan directamente a partir de los arcos (u, v) que transportan flujo positivo.



Por ejemplo, en la asignación de profesores a aulas para la realización de exámenes, cada profesor puede vigilar como máximo un examen y cada aula puede ser utilizada por un único profesor en un momento dado. Las compatibilidades entre profesores y aulas se determinan por restricciones de capacidad, disponibilidad o adecuación del espacio. Este problema se modela naturalmente como un grafo bipartito entre profesores y aulas, y un emparejamiento máximo proporciona una asignación óptima que maximiza el número de exámenes que pueden realizarse simultáneamente.

2 Modelado de problemas de asignación de recursos

En esta sección abordamos el modelado de *problemas de asignación de recursos* mediante redes de flujo. Este tipo de problemas surge cuando debemos seleccionar combinaciones de recursos de distintos tipos, sujetas a restricciones de capacidad y compatibilidad, para maximizar el número total de asignaciones factibles.



Formalmente, consideramos varios conjuntos finitos $X_1, X_2, \dots, X_d$, donde cada X_i representa un tipo distinto de recurso (por ejemplo, personas, máquinas, localizaciones o instantes de tiempo). Una solución consiste en seleccionar un conjunto máximo de d -tuplas $(x_1, \dots, x_d)$ con $x_i \in X_i$, sujetas a ciertas restricciones. Este problema puede modelarse como un problema de flujo máximo construyendo una red $s - t$ denotada por $\mathcal{N} = (V, E, c, s, t)$ con la siguiente estructura.

- **Fuente y sumidero.** Se añaden una fuente s y un sumidero t .
- **Vértices (recursos).** Para cada elemento o recurso $x \in X_i$ se introduce un vértice x .
- **Arcos (asignaciones posibles).** Las restricciones del problema de asignación de recursos se modelan mediante arcos entre vértices. En particular, se añade un arco (s, x) para todo $x \in X_1$, un arco (y, t) para todo $y \in X_d$ y un arco (x, y) con capacidad $c(x, y)$ para cada par compatible (x, y) con $x \in X_i$ e $y \in X_{i+1}$.

Con esta construcción, todo camino de s a t en la red representa una d -tupla factible, y viceversa. Además, el valor de un flujo en la red coincide con el número total de asignaciones seleccionadas. Por tanto, resolver el problema de asignación se reduce a calcular un flujo máximo f^* en $\mathcal{N}$. Dicho flujo puede obtenerse mediante un algoritmo de flujo máximo, como Ford-Fulkerson o alguna de sus variantes, que incrementan iterativamente el valor del flujo a través de caminos de aumentación en el grafo residual hasta alcanzar el flujo máximo. Una vez calculado f^* , las asignaciones correspondientes se recuperan extrayendo los caminos $s \rightsquigarrow t$ que transportan flujo positivo en la red.

2.1 Uso limitado de recursos. En muchos problemas de asignación, cada recurso $x \in X_i$ puede utilizarse un número limitado de veces. Esta restricción se modela mediante el desdoblamiento del vértice asociado al recurso. En concreto, para cada $x \in X_i$ se introducen dos vértices x y x' , y se añade un arco (x, x') con capacidad $c(x)$, que representa el número máximo de asignaciones en las que puede participar el recurso x . Todos los arcos que representan asignaciones posibles que utilizan el recurso x deben salir del vértice x' . De este modo, cualquier flujo factible en la red respetará automáticamente la cota de uso de cada recurso.

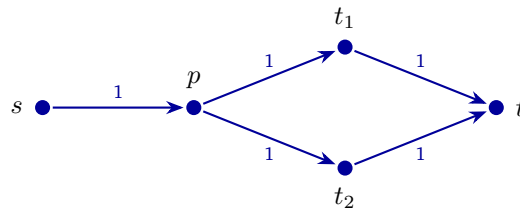
Por ejemplo, en un problema de asignación de profesores a exámenes, donde cada profesor puede vigilar como máximo un número limitado de pruebas, o en la asignación de máquinas a trabajos, cuando cada máquina dispone de una capacidad máxima de producción.

2.2 Uso limitado de parejas de recursos consecutivos. En algunos escenarios, no solo se limita el uso individual de los recursos, sino también el número de veces que una pareja de recursos consecutivos puede aparecer en una asignación. Este tipo de restricción se modela asignando capacidades a los arcos que conectan recursos de capas consecutivas. En particular, para cada par compatible (x, y) con $x \in X_i$ e $y \in X_{i+1}$, el arco (x, y) se dota de capacidad $c(x, y)$, que indica el número máximo de asignaciones en las que dicha pareja puede utilizarse. Así, el flujo a través de cada arco refleja directamente el número de veces que la pareja correspondiente es seleccionada.

Por ejemplo, en la asignación de profesores a franjas horarias, un profesor puede estar disponible en varias franjas y una franja puede incluir varios profesores, pero una pareja concreta profesor-franja horaria no puede utilizarse más de una vez.

2.3 Selección y activación de asignaciones. En ciertos problemas, no todas las asignaciones posibles están siempre disponibles, sino que su uso depende de la activación previa de una decisión o condición. Este tipo de dependencia puede modelarse mediante la introducción de vértices intermedios que representan la activación de una opción, junto con arcos de capacidad unitaria que determinan si dicha opción puede utilizarse. La ausencia de flujo a través de estos vértices implica que las asignaciones asociadas quedan automáticamente excluidas del modelo.

Por ejemplo, consideremos un problema de selección de proyectos en el que una organización puede elegir ejecutar varios proyectos y cada proyecto habilita la ejecución de un conjunto de tareas asociadas. Cada tarea puede ejecutarse a lo sumo una vez, pero solo si el proyecto correspondiente ha sido previamente seleccionado. Esta dependencia se modela mediante la introducción de un vértice intermedio del proyecto p , de modo que el flujo debe atravesarlo para alcanzar las tareas asociadas (t_1 y t_2), garantizando que ninguna tarea se ejecute si el proyecto no ha sido activado.



3 Caminos en grafos

Distintos problemas de búsqueda de caminos en grafos pueden modelarse y resolverse mediante técnicas de flujo en redes. La idea fundamental es interpretar un arco (o camino) entre dos vértices como el soporte por el que se transporta una unidad de flujo, de modo que un conjunto de arcos (o caminos) corresponde a un flujo factible en una red adecuadamente construida.

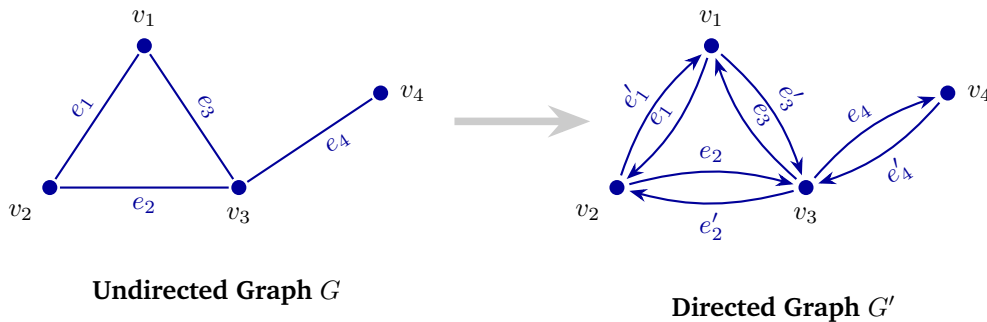
Este enfoque permite reformular preguntas clásicas sobre la existencia, el número o la estructura de caminos entre dos vértices en términos de flujo máximo y de cortes mínimos. En particular, restricciones combinatorias sobre los caminos (p. ej., la prohibición de reutilizar aristas o vértices, o la exclusión de ciertos elementos del grafo) pueden expresarse de manera natural mediante capacidades y transformaciones estructurales de la red.

Un resultado central que justifica esta conexión es el *teorema de Menger*, que establece una equivalencia entre el número máximo de caminos disjuntos entre dos vértices y el valor máximo de un flujo (teorema Max-Flow-Min-Cut).

Theorem 3.1 (Teorema de Menger). *Sea $G = (V, E)$ un digrafo y sean $s, t \in V$ dos vértices distintos. El número máximo de caminos arco-disjuntos $s \rightsquigarrow t$ en G es igual al tamaño mínimo de un conjunto de arcos cuya eliminación separa a s de t . De manera equivalente, si construimos una red s - t $\mathcal{N}$ asignando capacidad unitaria a cada arco de G , el número máximo de **caminos arco-disjuntos** $s \rightsquigarrow t$ en G coincide con el valor del flujo máximo en $\mathcal{N}$.*

3.1 Caminos en grafos no dirigidos. Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido y sean $s, t \in V$ dos vértices distinguidos: s origen y t destino. Un camino $s \rightsquigarrow t$ en G es una secuencia de vértices adyacentes que conecta s con t . Diremos que dos caminos $s \rightsquigarrow t$ son arco-disjuntos si no comparten ninguna arista de E . El problema consiste en determinar el número máximo de caminos arco-disjuntos entre s y t en G .

Para modelar este problema mediante flujos, se transforma el grafo no dirigido G en un grafo dirigido $G' = (V, E')$ de la siguiente manera. Para cada arista no dirigida $\{u, v\} \in E$, se introducen en E' dos arcos dirigidos (u, v) y (v, u) , ambos con capacidad unitaria. El conjunto de vértices se mantiene inalterado y los vértices s y t se designan como fuente y sumidero, respectivamente. Esta transformación preserva la estructura de conectividad del grafo original, permitiendo recorrer cada arista en ambos sentidos, pero restringiendo su uso total a la capacidad asignada.

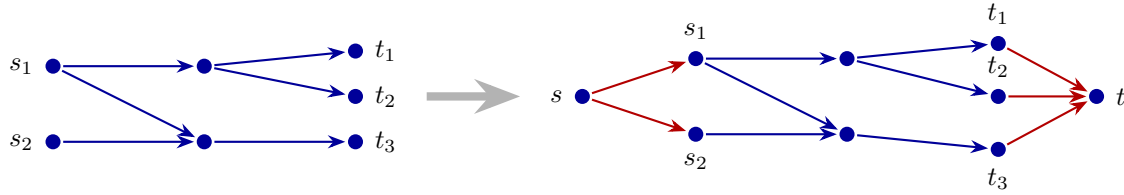


Una vez realizada esta transformación, el problema de encontrar el máximo número de caminos arco-disjuntos entre s y t en G se reduce a calcular un flujo máximo en la red dirigida resultante. Por el teorema de Menger, el valor de dicho flujo máximo coincide con el número máximo de caminos arco-disjuntos entre s y t en el grafo original.

Obsérvese que la transformación de G en G' no altera el número de vértices, ya que $V(G') = V(G)$. En cuanto a las aristas, cada arista no dirigida $\{u, v\} \in E(G)$ se sustituye por dos arcos dirigidos (u, v) y (v, u) en G' . Por lo tanto, se tiene $|E(G')| = 2|E(G)|$. En consecuencia, el tamaño del grafo transformado es lineal con el tamaño del grafo original, y esta transformación no modifica el orden asintótico de la cardinalidad de los conjuntos de vértices y de aristas.

3.2 Múltiples orígenes y destinos. Sea $G = (V, E)$ un grafo dirigido con un conjunto de orígenes $S = \{s_1, \dots, s_k\} \subseteq V$ y un conjunto de destinos $T = \{t_1, \dots, t_\ell\} \subseteq V$. Un camino factible en G es un camino dirigido que se inicia en algún vértice de S y termina en algún vértice de T . Diremos que dos caminos son arco-disjuntos si no comparten ninguna arista de E . El problema consiste en determinar el número máximo de caminos arco-disjuntos que conectan el conjunto de orígenes S con el conjunto de destinos T .

Este problema puede modelarse como un problema de flujo máximo estándar mediante una transformación en una red $s - t$ con una única fuente y un único sumidero. Para ello, se construye una red $s - t$ denotada por $\mathcal{N}' = (V', E', c', s, t)$ de la siguiente manera. Se añaden un nuevo vértice s que actúa como fuente global y otro t que actúa como sumidero global. Para cada origen $s_i \in S$, se añade un arco dirigido (s, s_i) y, para cada destino $t_j \in T$, se añade un arco dirigido (t_j, t) . A todas las aristas del grafo original, así como a los nuevos arcos introducidos, se les asigna una capacidad unitaria. Formalmente, $V' = V$ y s y t son fuente y sumidero de la red, respectivamente. El conjunto de aristas es $E' = E \cup \{(s, s_i) \mid s_i \in S\} \cup \{(t_j, t) \mid t_j \in T\}$. La función de capacidades $c' : E' \rightarrow \mathbb{N}$ se define asignando capacidad unitaria a todas las aristas, esto es, $c'(e) = 1$ para todo $e \in E'$.



Multiple sources, multiple sinks

Single source, single sink

Con esta construcción, todo camino arco-disjunto desde S hasta T en el grafo original corresponde a un camino $s \rightsquigarrow t$ que transporta una unidad de flujo en la red transformada y viceversa. En consecuencia, el problema de encontrar el número máximo de caminos arco-disjuntos entre S y T se reduce a calcular un flujo máximo en $\mathcal{N}'$. Por el teorema de Menger, el valor de dicho flujo máximo coincide con el número máximo de caminos arco-disjuntos que conectan los conjuntos S y T en el grafo original.

En cuanto al tamaño de la red transformada, se añaden exactamente dos nuevos vértices, por lo que $|V'| = |V| + 2$. Asimismo, se añaden $|S|$ arcos desde la nueva fuente y $|T|$ arcos hacia el nuevo sumidero, manteniéndose el resto de las aristas del grafo original. Por tanto, el número total de aristas satisface que $|E'| = |E| + |S| + |T|$. Esta transformación incrementa el tamaño del grafo de forma lineal y no altera el orden asintótico de la cardinalidad de los conjuntos de vértices y de aristas.

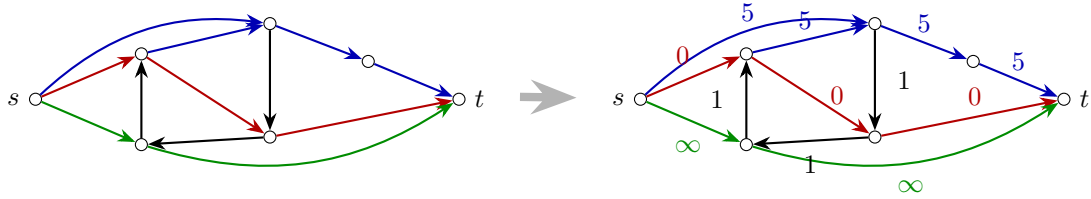
3.3 Caminos arco k -disjuntos (incluyendo arcos prohibidos). Sea $G = (V, E)$ un grafo dirigido y sean $s, t \in V$ dos vértices origen y destino. Un camino $s \rightsquigarrow t$ en G es un camino dirigido que conecta s con t . Diremos que dos caminos son arco-disjuntos si no comparten ninguna arista. Más generalmente, dado un entero $k \geq 1$, diremos que un conjunto de caminos es arco- k -disjunto si cada arista $e \in E$ aparece en a lo sumo k de dichos caminos. El problema consiste en determinar el número máximo de caminos $s \rightsquigarrow t$ que respetan estas restricciones de uso por arista.

Este problema puede modelarse de forma natural como un problema de flujo máximo asignando capacidades adecuadas a las aristas del grafo. Para ello, se construye una red $s-t$ denotada por $\mathcal{N} = (V, E, c, s, t)$, donde el conjunto de vértices y de aristas coincide con el del grafo original, y la función de capacidades $c : E \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ codifica las restricciones impuestas a cada arista. En particular, una arista e puede ser utilizada como máximo $c(e)$ veces por los caminos seleccionados. De este modo, los arcos prohibidos se modelan asignándoles una capacidad $c(e) = 0$ (o eliminándolos), lo que impide por completo su uso. Los arcos que solo pueden utilizarse una vez se modelan

con capacidad unitaria, $c(e) = 1$, y aquellos que pueden utilizarse hasta k veces se modelan con capacidad $c(e) = k$. Finalmente, los arcos sin restricción de uso se representan asignándoles una capacidad infinita.

Con esta construcción, todo camino $s \rightsquigarrow t$ que transporta una unidad de flujo en la red corresponde a un camino factible en el grafo original, y el flujo total a través de cada arista refleja el número de veces que dicha arista es utilizada. En consecuencia, el problema de encontrar el número máximo de caminos arco- k -disjuntos entre s y t se reduce a calcular un flujo máximo en la red $\mathcal{N}$. Por el teorema de Menger en su versión capacitada, el valor del flujo máximo coincide con el número máximo de caminos que respetan las restricciones impuestas a las aristas. Notar que esta transformación no introduce nuevos vértices ni aristas, ya que $V(\mathcal{N}) = V$ y $E(\mathcal{N}) = E$. Únicamente se modifica la función de capacidades, por lo que el tamaño de la instancia permanece inalterado y el orden asintótico del número de vértices y de aristas no se ve afectado.

Por ejemplo, supongamos que en un grafo dirigido se imponen distintas restricciones sobre el uso de las aristas. En la figura, las aristas marcadas en rojo están prohibidas y, por tanto, se modelan asignándoles una capacidad de 0. Las aristas azules pueden ser utilizadas por hasta 5 caminos distintos, por lo que se les asigna capacidad 5, mientras que las aristas negras solo pueden utilizarse una vez y se modelan con capacidad unitaria. Finalmente, las aristas verdes no están sujetas a ninguna restricción de uso y se representan asignándoles capacidad infinita. De este modo, el cálculo del flujo máximo en la red resultante determina el número máximo de caminos $s \rightsquigarrow t$ que respetan simultáneamente todas estas restricciones.



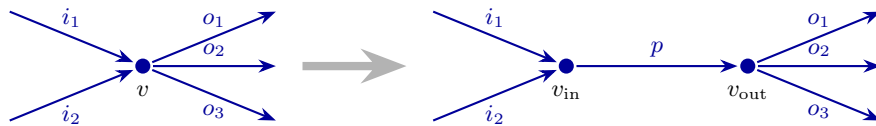
Arcos coloreados (restricciones)

$s - t$ red (arco-limitados capacidades)

3.4 Caminos nodo-disjuntos. Sea $G = (V, E)$ un grafo dirigido y sean $s, t \in V$ dos vértices distintos. Un camino $s \rightsquigarrow t$ en G es un camino dirigido que conecta s con t . Diremos que dos caminos son nodo-disjuntos si no comparten ningún vértice de V , salvo quizás los vértices s y t . El problema consiste en determinar el número máximo de caminos nodo-disjuntos entre s y t .

Este problema puede modelarse como un problema de flujo máximo mediante una transformación estructural del grafo que convierte las restricciones sobre vértices en restricciones sobre aristas. Para ello, se construye una red $s - t$ denotada por $\mathcal{N}' = (V', E', c', s, t)$ en la que cada vértice $v \in V \setminus \{s, t\}$ se desdobra en dos vértices v_{in} y v_{out} , conectados por un arco dirigido $(v_{\text{in}}, v_{\text{out}})$.

Formalmente, el conjunto de vértices es $V' = \{v_{\text{in}}, v_{\text{out}} \mid v \in V \setminus \{s, t\}\} \cup \{s, t\}$. Para cada arista $(u, v) \in E$ con $u, v \notin \{s, t\}$, se añade un arco $(u_{\text{out}}, v_{\text{in}})$ a E' . Las aristas incidentes en s o en t se conectan directamente, sin desdoblamiento. La función de capacidades $c' : E' \rightarrow \mathbb{N}$ se define asignando una capacidad unitaria a cada arco $(v_{\text{in}}, v_{\text{out}})$, imponiendo así que cada vértice pueda ser atravesado por a lo sumo un camino (o p caminos en su versión generalizada).



Original vertex

Split vertex with capacity p

En cuanto al tamaño de la red transformada, cada vértice $v \in V \setminus \{s, t\}$ se desdobla en dos vértices v_{in} y v_{out} , mientras que los vértices s y t se mantienen sin desdoblar. Por tanto, el conjunto de vértices satisface que $|V'| = 2|V| - 2$. En cuanto a las aristas, por cada arista $(u, v) \in E$ se introduce exactamente un arco en E' . Además, se añade un arco $(v_{\text{in}}, v_{\text{out}})$ por cada vértice $v \in V \setminus \{s, t\}$. En consecuencia, el número total de aristas es $|E'| = |E| + |V| - 2$. Esta transformación incrementa el tamaño de la red de forma lineal y no altera el orden asintótico de la cardinalidad de los conjuntos de vértices y de aristas.